

Argomentazioni: Taut, FO, TW.

- Dire se le seguenti argomentazioni sono conseguenze tautologiche (T), argomentazioni valide nella logica del primo ordine (FO) ma non (T), argomentazioni valide nel mondo dei blocchi (TW) ma non (FO), o se non sono valide nemmeno in (TW):
- $\neg \exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) \models_{?} \exists x (\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$
- $(\exists x \text{ Tet}(x) \rightarrow \forall x \text{ Tet}(x)) \wedge \neg \forall x \text{ Tet}(x) \models_{?} \neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Argomentazioni: Taut, FO, TW.

- $\neg \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) \models? \exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$
- Non vale in FO: Infatti basta considerare $S = (U, I)$ con:
- $U = \{a_0\}$,
- $I(\text{Cube}) = \{a_0\}$, $I(\text{Small}) = I(\text{Large}) = I(\text{Medium}) = \emptyset$.

In questa interpretazione $I(\exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))) = F$,
Mentre $I(\neg \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y))) = T$,
dato che $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) = F$.

Argomentazioni: Taut, FO, TW.

- $\neg \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) \models_{?} \exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$
- Vale in TW: Infatti $\exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$ è falso in un mondo dei blocchi se e solo se ogni blocco del mondo è piccolo.
- Dunque $\forall y \text{ Small}(y)$ è vero.
- Ma allora, per ogni blocco c_0 del mondo vale che:
 $\text{Cube}(c_0) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)$ è vero.
- Dunque, $\neg \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y))$ è falso in ogni mondo in cui
 $\exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$ è falso.
- Concludiamo:
 $\neg \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \forall y \text{ Small}(y)) \models_{\text{TW}} \exists x(\text{Large}(x) \vee \text{Medium}(x))$

Argomentazioni: Taut, FO, TW.

- $(\exists x \text{ Tet}(x) \rightarrow \forall x \text{ Tet}(x)) \wedge \neg \forall x \text{ Tet}(x) \models_{?} \neg \exists x \text{ Tet}(x)$
- La forma verofunzionale (fvf) degli enunciati dell'argomentazione è:
$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \models_{?} \neg A$$
- Dato che $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \models_{\top} \neg A$, allora
$$(\exists x \text{ Tet}(x) \rightarrow \forall x \text{ Tet}(x)) \wedge \neg \forall x \text{ Tet}(x) \models_{\top} \neg \exists x \text{ Tet}(x).$$